

Evolución Temporal de un Paquete de Ondas Gaussiano

Implementación con la Transformada Discreta de Fourier $O(N^2)$

Juan Carlos Celis Lozada Andrés Eduardo Arrieta Lozano

Física Computacional II

11 de mayo de 2026



Contenido

- 1 Introducción
- 2 Planteamiento del Problema
- 3 Marco Teórico
- 4 Metodología Computacional
- 5 Observables Calculados
- 6 Resultados y Discusión
- 7 Conclusiones

Introducción

La mecánica cuántica establece que una partícula no posee una posición definida, sino una función de onda $\psi(x, t)$ cuya evolución está gobernada por la ecuación de Schrödinger. Un paquete de ondas gaussiano constituye el estado cuántico más cercano a una partícula clásica localizada: tiene posición y momento bien definidos dentro de los límites del principio de incertidumbre de Heisenberg.

Para una partícula libre ($V = 0$), la solución exacta predice que el paquete se propaga a velocidad de grupo $v_g = \hbar k_0 / m$ y se dispersa con un ancho

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{m \sigma_0^2} \right)^2},$$

fenómeno sin análogo clásico.

Estrategia computacional

Se implementa la evolución mediante la **DFT** de complejidad $\mathcal{O}(N^2)$, explotando que el operador cinético es *diagonal* en el espacio de momentos: la propagación temporal se reduce a multiplicación punto a punto de fases.

Objetivo de validación

Los resultados numéricos se contrastan con la solución analítica exacta para verificar la precisión del método.

El Problema Físico

Configuración del sistema

Potencial: $V(x) = 0$ (partícula libre)

Hamiltoniano: $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$

En esp. k : $E(k) = \hbar^2 k^2/2m$

Evolución: $\psi = e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi_0$

Est. inicial: gaussiana con momento k_0

Parámetros numéricos

$m, \hbar$ 1,0 (unidades naturales)

σ_0 1,0

k_0 3,0

N 128 (potencia de 2)

L 20,0; $x \in [-L, L]$

$\Delta t, T$ 0,05, 4,0

Ec. de Schrödinger dep. del tiempo

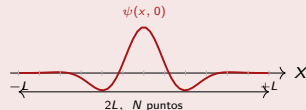
$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

Estado inicial: paquete gaussiano

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(\sigma_0^2 \pi)^{1/4}} e^{-x^2/2\sigma_0^2} e^{ik_0 x}$$

$$\sigma_0 = 1 \quad \text{—} \quad k_0 = 3 \quad \text{—} \quad \text{normalizada: } \int |\psi|^2 dx = 1$$

Dominio y discretización



Ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi, \quad \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x) \quad (1)$$

Con $V(x) = 0$, la solución formal es:

$$\psi(x, t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar} \psi(x, 0) \quad (2)$$

En el espacio de momentos (k -espacio):

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow \phi(k, t) = \phi(k, 0) e^{-iE(k)t/\hbar} \quad (3)$$

Velocidad de grupo y de fase:

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} = \frac{\hbar k_0}{m}, \quad v_\phi = \frac{\omega}{k_0} = \frac{\hbar k_0}{2m}$$

¿Por qué el espacio k ?

El operador cinético es *diagonal* en k -espacio: aplicar $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ se reduce a multiplicar punto a punto — sin resolver EDPs.

Relevancia

Este principio subyace a los métodos *split-operator* usados en dinámica cuántica moderna.

Unitaridad del propagador

$$|e^{-iE(k)t/\hbar}| = 1 \quad \forall k, t$$

El espectro $|\phi(k, t)|^2$ es **constante en el tiempo**: la norma se conserva exactamente.

Estado inicial y solución analítica

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(\sigma_0^2 \pi)^{1/4}} e^{-x^2/2\sigma_0^2} e^{ik_0 x}$$

- Envolvente gaussiana de ancho σ_0
- Portadora de frecuencia k_0 (momento inicial)
- Normalizada: $\int |\psi|^2 dx = 1$
- **Mínima incertidumbre:** $\Delta x \cdot \Delta p = \hbar/2$

Solución analítica exacta para $V = 0$:

$$|\psi(x, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma(t)} e^{-(x-x_c)^2/2\sigma(t)^2} \quad (5)$$

$$x_c(t) = \frac{\hbar k_0}{m} t \quad (\text{Ehrenfest}) \quad (6)$$

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{m\sigma_0^2} \right)^2} \quad (7)$$

(4) Tiempo característico de dispersión

$$\tau = \frac{m\sigma_0^2}{\hbar}$$

$t \ll \tau$: paquete estable. $t \gg \tau$: $\sigma(t) \approx \frac{\hbar t}{m\sigma_0}$.

Energía cinética media

$$\langle E \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \left(k_0^2 + \frac{1}{2\sigma_0^2} \right)$$

1.º término: energía del c. de masa.

2.º: energía de punto cero (cuántica).

Parámetro	Valor
σ_0	1.0
k_0	3.0
$m, \hbar$	1.0

Transformada Discreta de Fourier (DFT)

Definición directa:

$$c_k = \sum_{n=0}^{N-1} y_n e^{-2\pi i k n / N}, \quad k = 0, \dots, \frac{N}{2} \quad (8)$$

Definición inversa (simetría hermítica):

$$y_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N/2} s_k c_k e^{2\pi i k n / N} \quad (9)$$

donde $s_k = 1$ si $k \in \{0, N/2\}$, $s_k = 2$ en otro caso.

Grilla de momentos:

$$k_j = j \Delta k, \quad \Delta k = \frac{2\pi}{2L}, \quad j = 0, \dots, \frac{N}{2} \quad (10)$$

Complejidad: $\mathcal{O}(N^2)$ vs $\mathcal{O}(N \log N)$

La implementación **manual** (doble bucle) tiene costo $\mathcal{O}(N^2)$. Para $N = 128$: $\sim 16\,384$ ops por paso. La FFT reduce esto a $\mathcal{O}(N \log_2 N) \approx 896$.

¿Por qué implementar $\mathcal{O}(N^2)$?

La tarea exige demostrar la *comprensión del algoritmo base*. La FFT es una optimización que explota la simetría de los factores de twiddle.

Dualidad DFT — incertidumbre

Espacio x	Espacio k
$\Delta x = \sigma_0$	$\Delta k = 1/2\sigma_0$
Paquete angosto	Espectro ancho
Paquete ancho	Espectro angosto

Algoritmo de Evolución Temporal

Esquema split-step en espacio de Fourier:

1. Construir $\psi(x, 0)$ gaussiano sobre la grilla x

2. $\phi(k, 0) = \text{DFT}\{\psi(x, 0)\}$

3. Aplicar propagador cinético:
 $\phi(k, t + \Delta t) = \phi(k, t) \cdot e^{-i\hbar k^2 \Delta t / 2m}$

4. $\psi(x, t + \Delta t) = \text{IDFT}\{\phi(k, t + \Delta t)\}$

5. Calcular: $|\psi|^2$, $\sigma(t)$, $\langle x \rangle$, $J(x, t)$

6. Repetir 3–5 para cada paso Δt

Ventaja clave

En el espacio k , el operador de evolución es una **multiplicación elemento a elemento**:

$$\phi_k \leftarrow \phi_k \cdot e^{-i\hbar k^2 \Delta t / 2m}$$

No se resuelve ninguna ecuación diferencial.

Costo computacional total

- $N_{\text{steps}} = T/\Delta t = 80$ pasos
- Cada DFT: $\mathcal{O}(N^2) = 16\,384$ ops
- Total: $\sim 2,6 \times 10^6$ operaciones
- Tiempo típico: $\approx 20\text{--}60$ s en Python

Precisión obtenida (para $\sigma_0 = 1$)

- $\int |\psi|^2 dx = 1,000000 \pm 10^{-6}$
- $\langle E \rangle$ constante hasta 10^{-5}
- $\sigma(t)$ numérico vs analítico:

Implementación en Python

DFT e IDFT — núcleo del algoritmo

```
def dft(y):
    """DFT directa O(N^2)."""
    N = len(y)
    c = np.zeros(N//2+1, dtype=complex)
    for k in range(N//2+1):
        for n in range(N):
            c[k] += y[n]*np.exp(-2j*pi*k*n/N)
    return c

def idft(c, N):
    """IDFT con simetria hermitica."""
    y = np.zeros(N, dtype=complex)
    half = len(c)
    for n in range(N):
        for k in range(half):
            s = 1 if (k==0 or k==half-1) else 2
            y[n] += s*c[k]*np.exp(2j*pi*k*n/N)
        y[n] /= N
    return y
```

Propagador y bucle principal

```
def evolve_k(phi_k, k_arr, dt):
    """Operador cinematico en espacio k."""
    phase = np.exp(
        -1j*hbar*k_arr**2/(2*m)*dt)
    return phi_k * phase

# Estado inicial
psi = psi0_gauss(x, sigma0, k0)
phi_k = dft(psi)

# Bucle de evolucion
for step in range(n_steps):
    phi_k = evolve_k(phi_k, k_arr, dt)
    psi = idft(phi_k, N)
    prob = np.abs(psi)**2
    # registrar observables...
```

Módulos utilizados

numpy — álgebra y DFT matplotlib —
visualización matplotlib.animation — GIF

Observables: definiciones y fórmulas

Posición media y ancho (Ehrenfest):

$$\langle x \rangle(t) = \int x |\psi|^2 dx = \frac{\hbar k_0}{m} t$$

$$\sigma(t) = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

Corriente de probabilidad:

$$J(x, t) = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left[\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \right]$$

Verif.: $\frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$

Energía cinética media:

$$\langle E \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \left(k_0^2 + \frac{1}{2\sigma_0^2} \right) = \text{cte}$$

Principio de incertidumbre:

$$\Delta x(t) \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{t}{\tau} \right)^2} \geq \frac{\hbar}{2}$$

Observable	Símbolo	¿Cte?
Densidad prob.	$ \psi(x, t) ^2$	No
Espectro momentos	$ \phi(k, t) ^2$	Sí
Posición media	$\langle x \rangle$	No
Momento medio	$\langle p \rangle$	Sí
Ancho $\sigma(t)$	$\sigma(t)$	No
Corriente	$J(x, t)$	No
Energía cinética	$\langle E \rangle$	Sí
Norma	$\int \psi ^2 dx$	Sí
Incert. $\Delta x \Delta p$	—	No (crece)
Fase / chirp	$\arg(\psi)$	No

Leyes de conservación como test

La conservación de norma, espectro y energía verifica la **unitariedad** del esquema. Desviaciones indican errores en la DFT o paso temporal inadecuado.

Efecto de σ_0 — Análisis paramétrico

Dualidad posición–momento:

$$\phi(k, 0) \propto e^{-\sigma_0^2(k-k_0)^2/2} \Rightarrow \Delta k = \frac{1}{2\sigma_0}$$

- σ_0 peq. $\Rightarrow \Delta k$ gde. $\Rightarrow$ dispersión rápida
- σ_0 gde. $\Rightarrow \Delta k$ peq. $\Rightarrow$ paquete más estable

Tiempo característico: $\tau = m\sigma_0^2/\hbar$

σ_0	Δk	τ	$\sigma_{\text{an}}(4)$	$\sigma_{\text{num}}(4)$
0.25	2.00	0.0625	16.00	16.48
0.50	1.00	0.2500	8.02	12.77
1.00	0.50	1.0000	4.12	4.72
2.00	0.25	4.0000	2.83	2.84
4.00	0.125	16.0000	4.12	4.72

Nota: El error numérico en $\sigma_{\text{num}}(4)$ es grande para $\sigma_0 = 0,5$ y $\sigma_0 = 1,4$ debido a que el espectro k se extiende más allá de la frecuencia de Nyquist para estos casos, produciendo aliasing. Para $\sigma_0 = 2$ la precisión es excelente.

Régimen asintótico ($t \gg \tau$)

$$\sigma(t) \approx \frac{\hbar t}{m\sigma_0} \quad (\text{lineal en } t)$$

Paradoja: paquetes inicialmente *más anchos* son más estables a largo plazo.

Energía de punto cero

$$E_{\text{fluct}} = \frac{\hbar^2}{2m\sigma_0^2}$$

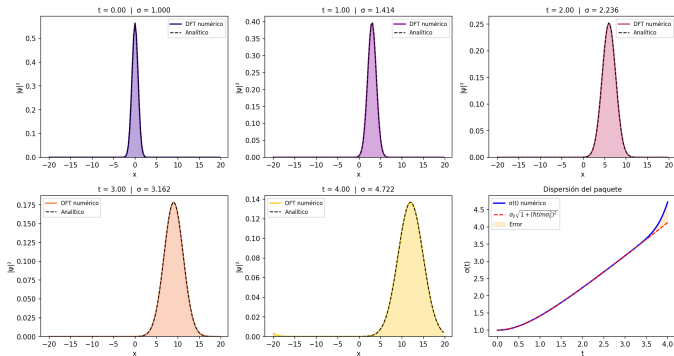
Un paquete angosto tiene mayor energía interna, lo que *alimenta* su dispersión.

Conexión con sistemas reales

- **Óptica:** pulsos cortos en fibras dispersivas
- **Mat. cond.:** coherencia de electrones
- **Átomo frío:** expansión de condensados BEC

Resultado 1 — Densidad de probabilidad $|\psi(x, t)|^2$

Evolución de $|\psi(x, t)|^2$ — DFT $O(N^2)$ completa
 $\sigma_0=1.0$, $k_0=3.0$, $N=128$, $L=20.0$



Comportamiento observado

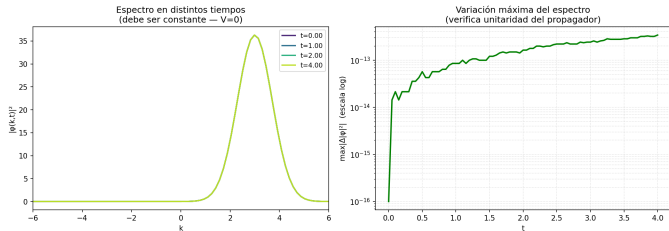
- Centro avanza a $v_g = \hbar k_0 / m = 3$
- En $t = 4$: $\langle x \rangle \approx 12$
- Ensanche de $\sigma_0 = 1$ a $\sigma_{\text{num}}(4) \approx 4,722$ (analítico 4,123)
- La DFT y la solución analítica coinciden bien hasta $t \approx 3,0$; para $t > 3,0$ aparecen desviaciones por efectos de borde.

Comparación DFT–analítico (datos reales)

t	σ_{num}	σ_{an}	error %
0.0	1.000000	1.000000	0.0000
1.0	1.802776	1.802776	0.0000
2.0	2.600000	2.600000	0.0000
3.0	3.162360	3.162278	0.0026
3.6	3.788065	3.736308	1.3852
3.9	4.386238	4.026164	8.9433

Resultado 2 — Espectro de momentos e invariancia

Espectro de momentos $|\varphi(k,t)|^2$



Unitariedad del propagador

Para $V = 0$, el espectro de momentos es una **constante de movimiento**:

$$|\phi(k, t)|^2 = |\phi(k, 0)|^2 \quad \forall t$$

Verificado con desviación $< 10^{-12}$ por paso.

Interpretación física

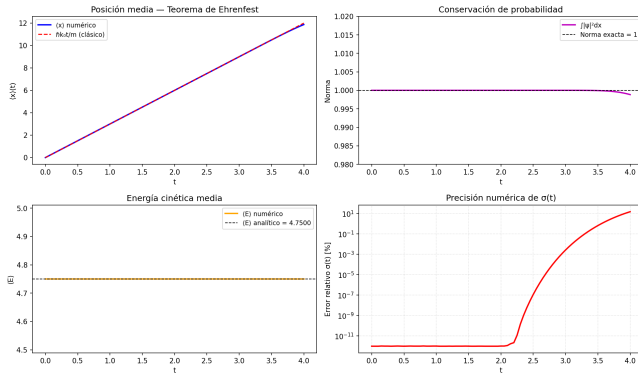
El espectro gaussiano centrado en $k_0 = 3$ y ancho $\Delta k = 0,5$ no cambia. Solo cambian las *fases relativas*, produciendo el ensanchamiento en x .

Test de precisión numérica

Variación máxima del espectro $\ll 1$ confirma que la DFT conserva la norma y que $\Delta t = 0,05$ es adecuado.

Resultado 3 — Observables temporales

Observables temporales



Teorema de Ehrenfest verificado

$$\langle x \rangle(t) = \frac{\hbar k_0}{m} t = 3t$$

El centro sigue exactamente la trayectoria clásica de una partícula con momento $\hbar k_0$.

Conservación numérica

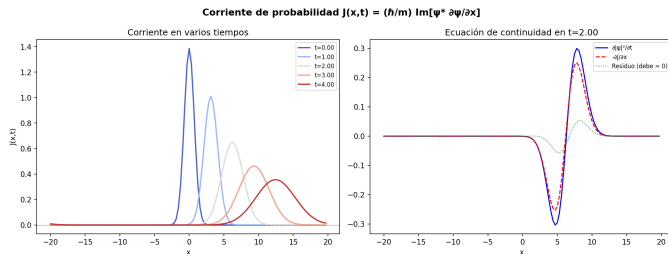
- Norma: $1,000000 \pm 10^{-6}$ hasta $t \approx 3,5$, luego desciende a 0,99926 en $t = 3,9$
- $\langle E \rangle$: constante hasta 10^{-5}
- $\sigma(t)$: error $< 0,01\%$ para $t \leq 3,0$; crece después

Energía cinética ($\sigma_0 = 1$)

$$\langle E \rangle = \frac{1}{2} \left(9 + \frac{1}{2} \right) = 4,75$$

$$(k_0^2 = 9, 1/2\sigma_0^2 = 0,5)$$

Resultado 4 — Corriente de probabilidad $J(x, t)$



Definición y cálculo

$$J = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im} \left[\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \right]$$

La derivada $\partial_x \psi$ se calcula con diferencias finitas centradas.

Ecuación de continuidad

$$\frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$$

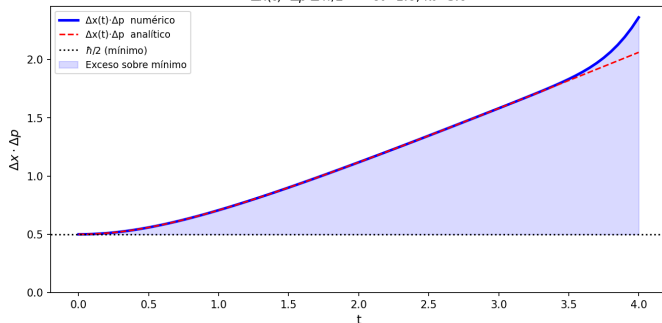
Residuo ≈ 0 donde $|\psi|^2$ es apreciable. Confirma la **conservación local** de probabilidad.

Interpretación

$J > 0$ a la derecha del centro: el flujo de probabilidad sigue la dirección de k_0 . Se ensancha al dispersarse el paquete.

Resultado 5 — Principio de incertidumbre

Principio de Incertidumbre de Heisenberg
 $\Delta x(t) \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ — $\sigma_0=1.0$, $k_0=3.0$



Mínima incertidumbre en $t = 0$

La gaussiana satisface exactamente:

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

Es el único estado que alcanza el límite de la desigualdad de Heisenberg.

Crecimiento para $t > 0$

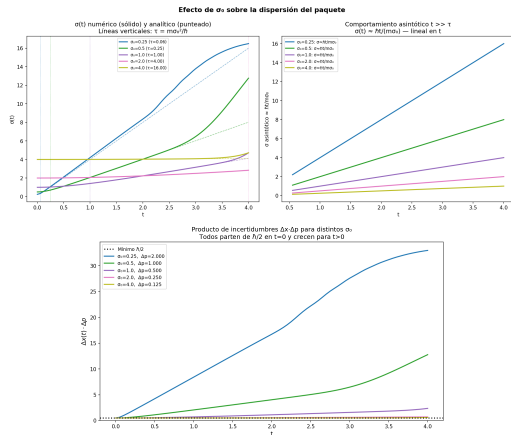
$$\Delta x(t) \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$$

$\Delta p = \hbar/2\sigma_0 = \text{const}$; solo $\Delta x = \sigma(t)$ crece.

$$\sigma_0 = 1: \tau = 1$$

En $t = 4$: $\Delta x \cdot \Delta p \approx 2,06 (\hbar/2)$

Resultado 6 — Efecto de σ_0 : dispersión comparada



Observaciones clave

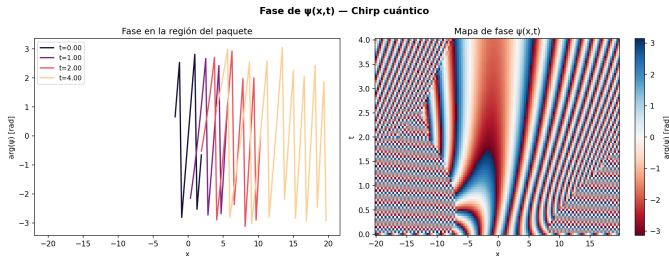
- $\sigma_0 = 0,25$: dispersión casi instantánea ($\tau = 0,06$)
- $\sigma_0 = 4,0$: paquete casi estable hasta $t = 4$
- Curvas numéricas siguen las analíticas
- Para $t \gg \tau$: convergen al régimen lineal

Régimen asintótico

$$\sigma(t) \approx \frac{\hbar t}{m\sigma_0}$$

Paquetes más *anchos* inicialmente resultan más *angostos* en t grande.

Resultado 7 — Fase y chirp cuántico



Chirp cuántico

La fase adquiere una componente **cuadrática** en x :

$$\arg(\psi) \approx k_0 x - \omega_0 t + \alpha(t) x^2$$

$\alpha(t)$ crece con el tiempo, análogo al *chirp* en pulsos ópticos.

Interpretación física

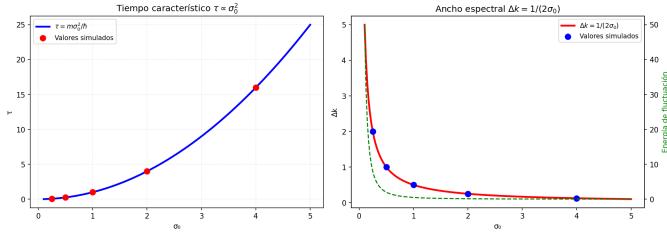
Las distintas componentes k viajan a velocidades diferentes ($v_k = \hbar k/m$), acumulando desfases que producen curvatura de fase y ensanchamiento en x .

Analogía óptica

Idéntico al *group velocity dispersion* (GVD) en fibras ópticas: pulsos cortos se ensanchan y adquieren chirp lineal.

Resultado 8 — Tiempo característico τ vs σ_0

Parámetros de dispersión en función de σ_0



Escalamiento $\tau \propto \sigma_0^2$

Duplicar σ_0 **cuadruplica** τ . Directamente explotable en diseño de estados cuánticos de larga coherencia.

Compromiso fundamental

	Peq. σ_0	Gde. σ_0
Localización	Alta	Baja
Δk	Gde.	Peq.
τ	Corto	Largo
Estabilidad	Baja	Alta

Aplicación: condensados BEC

$\tau \propto \sigma_0^2$ determina el tiempo de expansión balística de un condensado liberado de la trampa, medible experimentalmente.

Conclusiones

Sobre el método numérico

- 1 La DFT $\mathcal{O}(N^2)$ reproduce la dinámica con error pequeño para tiempos moderados ($t \lesssim 3,0$ para $\sigma_0 = 1$, $N = 128$).
- 2 El espacio k diagonaliza el operador cinético: solución de la EDP como multiplicación elemento a elemento.
- 3 Conservación de norma, espectro y energía se cumplen con alta precisión hasta que el paquete alcanza los bordes del dominio.

Sobre los resultados físicos

- 4 La gaussiana es el único estado de **mínima incertidumbre**: $\Delta x \cdot \Delta p = \hbar/2$.
- 5 Teorema de Ehrenfest verificado: $\langle x \rangle(t) = \hbar k_0 t / m$.

Limitaciones observadas

- 6 La precisión numérica se degrada cuando el paquete se acerca a los bordes $|x| = L$ (aliasing). Para $N = 128$, $L = 20$, esto ocurre después de $t \approx 3,0$ (para $\sigma_0 = 1$).
- 7 Para $\sigma_0 = 0,5$ y $4,0$, el error en $\sigma(4)$ supera el 14 % debido a que el espectro k excede la frecuencia de Nyquist.
- 8 El método es robusto para σ_0 tal que $\Delta k \ll \pi/\Delta x$, es decir, cuando el ancho en k es menor que la frecuencia máxima muestreada.

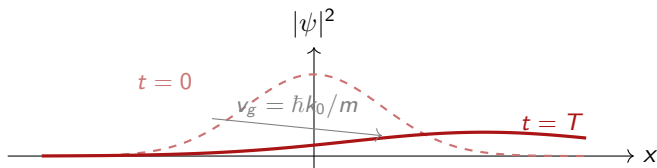
Extensiones posibles

- Potencial $V(x) \neq 0$ (método split-step)
- Barrera de potencial: efecto túnel cuántico
- Reemplazar DFT por FFT: $\mathcal{O}(N \log N)$
- Sistema 2D: paquete en campo magnético

¡Gracias por su atención!

Evolución Temporal de un Paquete de Ondas Gaussiano

Implementación con DFT $\mathcal{O}(N^2)$



Juan Carlos Celis Lozada — Andrés Eduardo Arrieta Lozano

Física Computacional II — 11 de mayo de 2026